BASES DEL TORNEO · BANCO ITAÚ Y FEN

DATA SCIENCE EN FINANZAS: ¿SUBE O BAJA EL DÓLAR MAÑANA?

EL DESAFÍO

Cada pareja debe construir un modelo que prediga la dirección del USD/CLP en la jornada siguiente y traducir esa predicción en una decisión de exposición, de menos tres, menos uno, cero, uno o tres veces el nocional de referencia. Gana la estrategia que genera mayor valor económico neto de costos y no la que acierta más veces, dado que la dificultad no reside en emitir un pronóstico diario sino en discriminar cuándo tomar posición y cuándo abstenerse. La competencia se desarrolla en el Laboratorio Bloomberg de la Facultad, con mentorías del laboratorio, de docentes de la Facultad y del equipo de Banco Itaú, y culmina con una final en Itaú frente a un jurado.

1 · PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN

Modalidad	Competencia por parejas. Cada pareja se inscribe en conjunto y mantiene su composición durante todo el torneo.
Cupo	Hasta quince parejas, es decir treinta estudiantes, según la capacidad del laboratorio.
Inscripción	Abierta hasta el miércoles 7 de octubre.

2 · CÓMO FUNCIONA LA ESTRATEGIA

La predicción direccional de una moneda a un día es, en el mejor de los casos, marginalmente mejor que el azar. Por esa razón se premia la calibración del modelo y no la precisión del pronóstico, dado que uno capaz de reconocer su propia incertidumbre vale más que uno que emite señales con intensidad constante. Toda decisión debe construirse únicamente con información disponible hasta el cierre de la jornada previa, y la estrategia puede comprar dólar, venderlo en corto o mantenerse fuera del mercado.

PASO 1 · LA SEÑAL

A partir de series de mercado, esto es el cobre, el dólar global, las monedas de la región y las tasas de referencia, entre otras, el modelo estima la probabilidad de alza o caída del cruce en la jornada siguiente.

PASO 2 · LA DECISIÓN

La probabilidad estimada se traduce en una posición de valor menos tres, menos uno, cero, uno o tres. Los valores positivos corresponden a compra de dólar, los negativos a venta en corto, y el cero significa quedarse en pesos ganando la tasa local.

EL RESULTADO

El retorno de cada jornada corresponde a la exposición multiplicada por la variación del USD/CLP, ajustado por el carry y descontados los costos de transacción. El carry es el diferencial entre la tasa overnight en pesos y la tasa en dólares, y escala de forma proporcional al nocional. Una posición comprada en dólar lo paga y una posición corta lo recibe, en ambos casos multiplicado por el tamaño de la exposición. El cálculo lo ejecuta el laboratorio bajo una regla única, de modo que ninguna pareja obtenga ventaja por diferencias de contabilización.

3 · DATOS Y MATERIALES

El laboratorio entrega a todas las parejas los mismos tres insumos en el kick off.

1 · La base	Archivo único con las series diarias extraídas de Bloomberg y su diccionario de datos, con el carry ya calculado. Cada pareja puede incorporar variables adicionales siempre que las documente.
2 · El código de evaluación	El mismo programa con que el jurado calculará los resultados, de modo que cada pareja pueda medir su estrategia desde el primer día.
3 · Estructura base del programa	Contiene tres estrategias de referencia ya implementadas, de modo que ninguna pareja parta desde cero.

4 · QUÉ DEBEN ENTREGAR

Un repositorio en GitHub, construido desde la estructura base del laboratorio, que reúna el código documentado en Python, el informe y la estrategia automatizada lista para ejecutarse. El plazo de entrega es el jueves 12 de noviembre. El repositorio queda a nombre de la pareja, con licencia abierta, y sirve a la vez como entregable del torneo y como portafolio profesional.

1 · SEÑAL DEL DÍA

Dirección esperada, probabilidad estimada y posición sugerida para la jornada siguiente.

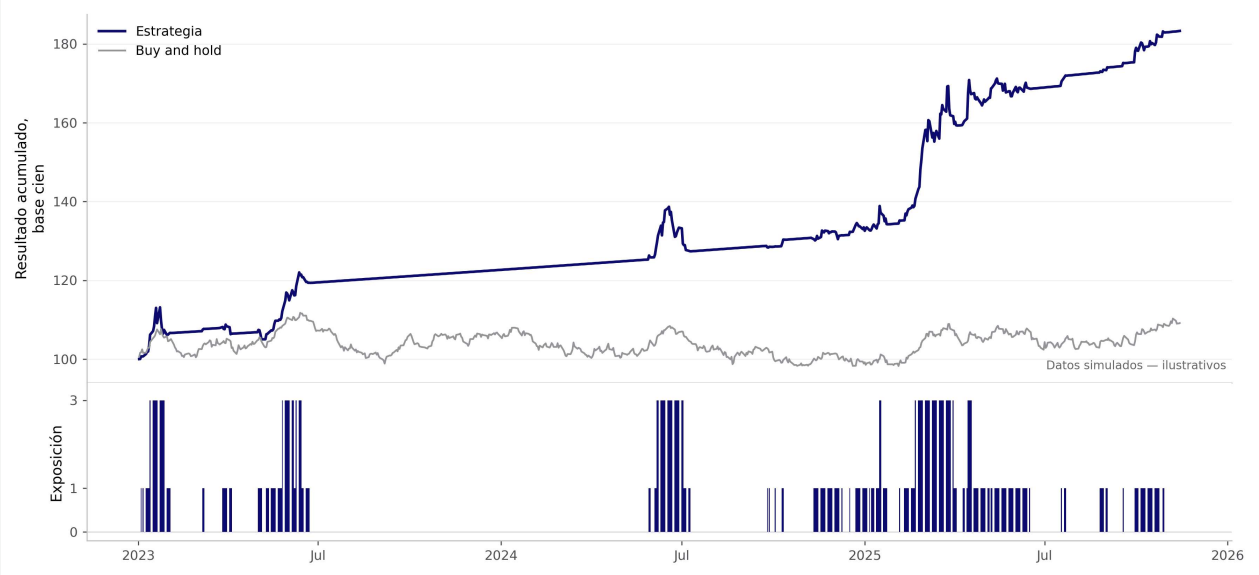
2 · CURVA DE RESULTADO

Resultado acumulado neto de costos contra comprar siempre, no operar nunca y operar siempre con exposición uno.

3 · LECTURA DE LA CONVICCIÓN

Diagnóstico de las jornadas de máxima exposición y de aquellas en que el modelo se abstuvo.

FIGURA 1 · EJEMPLO DE RESULTADO ESPERADO



Panel superior con el resultado acumulado de una estrategia de ejemplo frente a comprar siempre. Panel inferior con el nivel de exposición vigente cada jornada. El ejemplo muestra solo posiciones compradas, aunque las bases permiten también posiciones cortas. Serie simulada, de propósito ilustrativo.

5 · CÓMO SE EVALÚA

Cada pareja escoge un modelo y lo evalúa en el período fuera de muestra, esto es el tramo final de la serie que el modelo nunca vio durante su entrenamiento. La rentabilidad de ese tramo, neta de carry y de costos, reportada antes y después de costos, es la cifra central de la evaluación técnica.

Esa rentabilidad debe además superar un test de significancia estadística contra las tres referencias, dado que una diferencia positiva puede provenir del azar. Se exige el test de Diebold-Mariano sobre la calidad de la predicción y un bootstrap no paramétrico sobre el resultado de la estrategia.

Monitoreo en vivo	Tras la entrega, cada estrategia sigue operando en modo simulado sobre los datos reales de cada jornada, con resultados públicos, hasta el 1 de diciembre. El jurado dispone así de resultados sobre jornadas que ningún modelo alcanzó a ver durante su desarrollo.
Final	Presentación ejecutiva de cada pareja frente al jurado, en el auditorio de Banco Itaú.
Criterios	Calidad técnica del modelo, esto es valor económico neto de costos, significancia estadística y rigor metodológico, junto con la capacidad de presentar, defender los resultados y explicar la metodología ante el jurado.
Jurado	Profesionales de Banco Itaú y académicos de la Facultad, con la posible participación de representantes del CENIA.

6 · QUÉ OBTIENEN LOS PARTICIPANTES

Toda pareja que completa el torneo obtiene su repositorio como pieza de portafolio, un certificado de la Facultad y Banco Itaú con las competencias acreditadas, y retroalimentación escrita del jurado.

El trabajo destacado se publica además como nota técnica del laboratorio con autoría de sus estudiantes.

7 · PREMIOS

Los premios son patrocinados por Banco Itaú y se entregan en la final.

PRIMER LUGAR

Un artefacto tecnológico valorado en 300 mil pesos para cada integrante de la pareja.

Medalla oficial del Torneo de Trading FEN Banco Itaú 2026.

Dos postulaciones a práctica en Banco Itaú.

SEGUNDO LUGAR

Dos postulaciones a práctica en Banco Itaú.

Merchandising oficial del torneo.

TERCER LUGAR

Merchandising oficial del torneo.

Las postulaciones a práctica permiten participar en el proceso de selección del banco y no constituyen una práctica garantizada.

8 · BIBLIOGRAFÍA

El torneo se apoya en dos textos, con capítulos seleccionados y asignados a cada mentoría.

Python for Algorithmic Trading
Yves Hilpisch, O'Reilly

Construcción de la señal y puesta en funcionamiento de la estrategia automatizada.

Advances in Financial Machine Learning
Marcos López de Prado, Wiley

Estándar de validación de resultados y prevención del sesgo de sobreajuste.

Lecturas de apoyo opcionales, *Foreign Exchange* de Weithers, sobre el funcionamiento del mercado del dólar, y *An Introduction to Statistical Learning*, de acceso gratuito en línea, sobre los modelos estadísticos.

9 · CALENDARIO

FECHA	HITO	DETALLE
Hasta el 7 oct	**Inscripción de parejas**	Cupo máximo de quince parejas.
Ju 8 oct, 14 h	**Kick off en la FEN**	Charla de apertura de Banco Itaú y entrega de la base, el código de evaluación y la estructura base.

8 oct al 12 nov	**Desarrollo y mentorías**	Mentorías periódicas y resolución de dudas a cargo del laboratorio, un docente de la Facultad y el equipo de Banco Itaú, con día y horario por definir.
Ju 12 nov	**Entrega del repositorio**	Cierre del desarrollo e inicio del monitoreo en vivo.
13 nov al 1 dic	**Monitoreo en vivo**	Las estrategias operan en modo simulado con resultados públicos.
Mi 2 dic, AM	**Final y premiación en el auditorio de Itaú**	Presentación ejecutiva de cada pareja frente al jurado.
TODO EL TORNEO	Atención en el Laboratorio Bloomberg, martes y miércoles de 10:00 a 11:30 horas.	

10 · CONDICIONES

Se emplean exclusivamente datos públicos de mercado vía Bloomberg. La totalidad del torneo opera en modo simulado, sin operación real, sin capital de los participantes y sin recomendación de inversión. La propiedad del código permanece en cada pareja, y Banco Itaú recibe copia del repositorio con fines de evaluación.